Equazioni modulari e sistemi

Marco Cerbella

Lezione 16 – 10 novembre 2026

1 Equazioni modulari: riduzione e insieme delle soluzioni

Si consideri l'equazione modulare

$$ax \equiv b \pmod{n}, \qquad a, b \in \mathbb{Z},\ n > 0,\ n \in \mathbb{N},$$

con incognita x. Essa ha soluzione se e solo se $\mathrm{MCD}(a, n) \mid b$.

Proposizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $n > 0$, e $d = \mathrm{MCD}(a, n) \mid b$. Allora l'equazione

$$ax \equiv b \pmod{n} \tag{1}$$

è equivalente a

$$\frac{a}{d}\, x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}. \tag{2}$$

In particolare, se $\bar{x}$ è soluzione di (1) (o di (2)), allora l'insieme delle soluzioni è

$$S = [\bar{x}]_{n/d} = [\bar{x}]_n \cup \left[\bar{x} + \tfrac{n}{d}\right]_n \cup \left[\bar{x} + 2\tfrac{n}{d}\right]_n \cup \cdots \cup \left[\bar{x} + (d-1)\tfrac{n}{d}\right]_n = \left\{\bar{x} + k\tfrac{n}{d} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

In pratica, se $d \neq 1$ si divide l'equazione per d ottenendo un'equazione modulo n/d in cui il coefficiente di x è invertibile (perché $\mathrm{MCD}\left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$); la si risolve moltiplicando per l'inverso, e poi si descrivono le soluzioni modulo n.

Esempio ($36x \equiv 24 \pmod{105}$)**.** Si vogliono trovare tutte le soluzioni intere comprese fra -100 e 100.

Condizione di compatibilità: $\mathrm{MCD}(36, 105) = 3 \mid 24$. Vero. $[36]_{105}$ non è invertibile.

Riduzione: si divide l'equazione per $d = 3$:

$$\frac{36}{3}\, x \equiv \frac{24}{3} \pmod{\frac{105}{3}} \quad \Rightarrow \quad 12x \equiv 8 \pmod{35}.$$

Si cerca l'inverso di $[12]_{35}$ in $\mathbb{Z}_{35}$ con Euclide esteso:

q	r	s	t
	35	1	0
	12	0	1
2	11	1	-2
1	1	-1	$1 + 2 = 3$
11	0	$1 + 11 = 12$	$-2 - 33 = -35$

Da cui $1 = (-1) \cdot 35 + 3 \cdot 12$: l'inverso di $[12]_{35}$ in $\mathbb{Z}_{35}$ è $[3]_{35}$. Moltiplicando per 3:

$$3 \cdot 12\, x \equiv 8 \cdot 3 \pmod{35} \quad \Rightarrow \quad x \equiv 24 \pmod{35},$$

quindi $S = [24]_{35} = \{24 + 35k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (soluzioni in $\mathbb{Z}_{35}$).

Soluzioni fra -100 *e* 100*:*

$$24,\ 24 + 35 = 59,\ 24 + 2 \cdot 35 = 94,\ (94 + 35 = 129 > 100);$$

$$24 - 35 = -11,\ -11 - 35 = -46,\ -46 - 35 = -81,\ (-81 - 35 = -116 < -100).$$

Le soluzioni tra -100 e 100 sono $\{-81, -46, -11, 24, 59, 94\}$.

In $\mathbb{Z}_{105}$ le soluzioni sono tre classi: $[24]_{105} \cup [24+35]_{105} \cup [24+70]_{105} = [24]_{105} \cup [59]_{105} \cup [94]_{105}$.

2 Sistemi modulari

Un sistema modulare è un insieme di equazioni modulari nella stessa incognita, da risolvere simultaneamente. Prima di tutto si verificano le *condizioni di compatibilità* di ciascuna equazione.

Esempio.

1. $$\begin{cases} 3x \equiv 5 \pmod{12} \\ x \equiv 2 \pmod{4} \end{cases}$$

   Condizioni di compatibilità: $\mathrm{MCD}(3, 12) = 3 \nmid 5$ (la prima equazione è impossibile), $\mathrm{MCD}(1, 4) = 1 \mid 2$. Il sistema è impossibile.

2. $$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{6} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$$

   Condizioni di compatibilità: $\mathrm{MCD}(1, 6) = 1 \mid 3$, $\mathrm{MCD}(1, 2) = 1 \mid 0$. Dalla seconda equazione $x = 2k$; sostituendo nella prima: $2k \equiv 3 \pmod 6$, che è *impossibile*: $\mathrm{MCD}(2, 6) = 2 \nmid 3$. Il sistema è impossibile.

3. $$\begin{cases} 5x \equiv 3 \pmod{6} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \end{cases}$$

   Condizioni di compatibilità: $\mathrm{MCD}(5, 6) = 1 \mid 3$, $\mathrm{MCD}(1, 5) = 1 \mid 1$: ok.
   Prima equazione: $5x \equiv 3 \pmod 6$, $\left[\frac{1}{5}\right]_6 = [5]_6$; moltiplicando per 5: $x \equiv 15 \equiv 3 \pmod 6$, cioè $x = 6k + 3$.
   Si sostituisce nella seconda equazione: $6k + 3 \equiv 1 \pmod 5$, cioè $k \equiv 1 - 3 = -2 \equiv 3 \pmod 5$, quindi $k = 5h + 3$.
   Allora $x = 6(5h + 3) + 3 = 30h + 18 + 3 = 30h + 21$, cioè

   $$S = [21]_{30} = \{21 + 30h \mid h \in \mathbb{Z}\}.$$